جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

SVI – S3

Cours Ecologie générale

Pr. BAHHOU Jamila
Pr. ALAOUI MHAMDI Mohamed

A.U. : 2023-2024

Table des matières

Introduction 2
Historique : 3
Organisation générale de la biosphère 3
Caractères spécifiques de la biosphère 4
Composition chimique de la biosphère 4
Réactions fondamentales de la biosphère 4
Structure des biocénoses et des écosystèmes 5
Notion de facteurs écologiques 6
Classification des facteurs écologiques 6
Loi de minimum, notion de facteur limitant et valence écologique 7
Facteurs biotiques : Interactions entre les organismes 8
Interactions intra-spécifiques : homotypiques 8
Interactions interspécifiques : hétérotypiques 9
Symbiose : 9
Prédation 10
Compétition 10
Niche écologique 10
Principe de l'exclusion de GAUSE 12
Partage des ressources 14
Flux d'énergie dans les écosystèmes 15
Les pyramides écologiques 17
Productivité des écosystèmes 18
Cycles biogéochimiques 20
Cycle du carbone : 22
Cycle de l'azote 24
Les biomes 26
Facteurs climatiques 29
La lumière 30
Température 30
Humidité 30
Les indices climatiques 31
Indice d'aridité de De Martonne 31
Indice xérothermique de Gaussen 31
Quotient pluviothrermique Q d'Emberger : 32
Références Bibliographique 34

Introduction

En 1866, Ernst Heackel a créé le mot Ecologie qui veut dire Science de l'Habitat.
Cette science permet d'étudier les êtres vivants dans leur habitat naturel.

- Oïkos : Maison, habitat
- Logos : Science

« Ecologie : Science de l'habitat »

En 1870, Haeckel a précisé la définition de l'écologie comme étant :

« Etude des relations des animaux avec leur milieu organique et inorganique et en particulier les relations amicales et inamicales entre les animaux et les végétaux ».

Relations complexes correspondant à ce que Darwin a appelé « la lutte pour la vie ».

L'écologie est une science qui étudie ni :

- Les macromolécules
- Les cellules
- Les organes.

Mais, elle étudie, les organismes, les populations, les biocénoses, les écosystèmes, la biosphère dans sa totalité.

L'écologie possède toutes ses méthodes, ses concepts. C'est la discipline la plus vaste des sciences de la nature. Elle requiert beaucoup de connaissances en : climatologie, océanographie, hydrologie, géologie, génétique, évolution, physiologie, éthologie, chimie, géologie, physique, mathématiques…etc.

L'écologie s'applique à tous les niveaux d'organisation du vivant, de la cellule à la biosphère. Mais les principales cibles sont les peuplements, les populations et les espèces qui habitent un espace donné.

L'écologie est une science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants et les interactions de toute sorte qui existent entre ces êtres vivants d'une part et entre ces êtres vivants et leur milieu d'autre part.

C'est la Science de l'habitat au sens large. L'habitat des plantes, des animaux, des micro-organismes et les humains qui y vivent. Elle étudie également les relations qui existent entre les êtres vivants et avec leurs milieux (inorganiques et organiques).

L'écologie est une structure dynamique et complexe, elle permet l'étude du fonctionnement des écosystèmes à différents échelles (dans l'espace et dans le temps).

Le système écologique et un système naturel qui présente deux composantes : Le **Biotope** et la **Biocénose**.

Comment fonctionne le monde naturel :

Le monde naturel est ordonnée, complexe et dynamique. Il comprend une grande variété d'animaux, de végétaux et de microorganismes. Ils se nourrissent, se reproduisent et interagissent entre eux et avec les conditions qui règnent dans le milieu où ils vivent.

L'écologue (spécialiste de l'écologie) emploie l'observation, l'expérimentation, l'analyse, la modélisation afin d'arriver à bien connaître le fonctionnement des systèmes naturels pour une exploitation rentable et durable de ses ressources naturelles.

Historique :

Les éléments à caractères écologiques remontent des anciens travaux d'Histoire naturelles dès l'antiquité et le moyen âge. Mais la naissance de l'écologie véritable est plus récente. Elle remonte à l'œuvre de Drawin dont les publications sur les vers de terre (1881) et l'origine des espèces (1859) apportent de nombreuses idées neuves dont celle de la sélection naturelle et de son rôle dans l'évolution.

A partir de 1850, de nouvelles inspirations écologiques apparaissent. Humbott et de Candolle sont à l'origine de la géographie botanique. Forbs, en étudiant la répartition des animaux dans la mer constata l'existence d'espèces caractéristiques des différentes profondeurs. En 1877, Mobiusa introduit le terme biocénose lors de l'étude de la composition d'un banc d'huitres. Forel fonde la limnologie avec son étude sur le lac Leman (de 1892 à 1904). Murray et Hjort ont établi l'océanographie sur des bases solides en 1912.
En 1926, Vernadsky définit pour la première fois le concept de Biosphère. En 1935, Tansley invente le mot « écosystème ». En 1953, dans leur ouvrage « Fundamentals of ecology », les frères Odum donnent aux écosystèmes le rang d'organismes vivants. Ils étaient connus pour leurs travaux pionniers sur l'écologie des écosystèmes.

Organisation générale de la biosphère

Le terme de biosphère a été utilisé pour la première fois par E. Suess puis repris par Vernadsky qui a montré que la vie vient de la biosphère. En 1926, il a publié un ouvrage sur la biosphère.

Selon Vernadsky, la biosphère peut être considérée comme une région de l'écorce terrestre, occupée par des transformateurs qui changent les rayonnements cosmiques en énergie terrestre active, énergie électrique, chimique, mécanique, thermique.

La biosphère est la partie de la planète dans laquelle la vie est possible en permanence et qui renferme l'ensemble des êtres vivants : Ensemble des lieux de notre planète où il est possible de ***vivre de façon permanente*** : s'alimenter, se reproduire et réagir aux changements des conditions du milieu.

La biosphère est la matrice de la vie. Elle est caractérisée par son fonctionnement systémique. C'est un système homéostatique et dynamique formé par l'ensemble des écosystèmes du globe.

Les êtres vivants se rencontrent dans une couche étroite subdivisée en ***trois compartiments*** de nature physique différente :

- ***Atmosphère*** : enveloppe gazeuse de la terre
- ***Lithosphère*** : comprend le sol et la roche de la couche terrestre. Terre = 1/3 de la surface du globe terrestre
- ***Hydrosphère*** : c'est le compartiment eau de la terre. Peut être sous forme de gelée, glace douce et salée. Eau = 2/3 du globe terrestre.

Caractères spécifiques de la biosphère

1 Interfaces :
Terre – air, terre – eau, air – eau : sont des milieux où la vie est plus dense.
Ce sont des sièges d'échanges importants : rejets, captures d'éléments.
Ce sont des zones de contacts larges.

2- Lumière solaire :
Source d'énergie la plus importante et nécessaire à l'élaboration de la matière organique par photosynthèse. Toute l'énergie reçue par la biosphère est utilisée pour synthétiser la biomasse. La biomasse est la masse totale d'organismes vivants dans un biotope déterminé à un moment donné.

3- Eau :
La biosphère est le seul endroit où l'eau existe en permanence à l'état liquide (nécessaire pour la naissance et l'entretien de la vie).

Composition chimique de la biosphère

Les éléments chimiques sont nombreux et variables.
Le carbone est l'élément de base de la matière organique. Il y a également l'azote, le phosphore, le soufre, le fer et d'autres autres éléments.
D'autres existent en faibles quantités : le bore, l'aluminium, le cuivre, le zinc, la silice, le molybdate, le manganèse, l'iode ……

Réactions fondamentales de la biosphère

Deux réactions fondamentales sont à distinguer :

La photosynthèse (= réduction) : énergie solaire transformé en énergie chimique
La respiration (= oxydation) : libération de l'énergie stockée pour son utilisation

Photosynthèse : processus biologique par lequel l'énergie solaire est capturée et convertie en énergie chimique, enfermée dans des liaisons de molécules de glucose (sucres).

Les pigments photosynthétiques absorbent l'énergie lumineuse et l'utilisent pour fabriquer le glucose à partir du CO_2 et H_2O en libérant l'O_2.

$$\mathbf{6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}0_6 + 6O_2}$$

Les plantes, certaines bactéries et les algues réalisent la photosynthèse.

Respiration cellulaire : L'énergie chimique stockée dans les glucides et autres molécules est libérée dans les cellules des plantes, des animaux et autres organismes par la respiration cellulaire :

Les molécules de glucose sont dégradées en présence d'O_2 en CO_2 et en eau avec libération d'énergie.

$$C_6H_{12}0_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

La respiration libère l'énergie chimique stockée et la rend disponible pour le métabolisme et pour le travail biologique (locomotion, reproduction ……).

L'énergie est la capacité de produire un travail.

Structure des biocénoses et des écosystèmes

Le système naturel est formé de deux composantes : Biotope et Biocénose.

Biotope est l'ensemble de conditions physiques et chimiques relativement homogène sur une aire géographique donnée à un instant donné.

Le mot Biocénose a été créé par Karl Mobius en 1877 pour désigner l'ensemble des êtres vivants qui coexistent dans un même habitat.

Unité de base la biocénose est la population.

La population est l'ensemble des individus d'une même espèce coexistant en même temps dans un milieu donné.

Les populations s'organisent en communauté.

Le mot écosystème a été créé par Transley en 1935 pour désigner l'association d'un environnement physique et chimique spécifique (Biotope) avec une communauté vivante (Biocénose).
C'est un réseau fonctionnel d'interaction entre ces deux composantes. C'est une unité fonctionnelle stable dans le temps, elle est l'unité de base de la biosphère.
Tous les écosystèmes sont en relation étroite au sein d'un vaste ensemble qui est la biosphère.

Chaque biocénose présente un haut degré d'organisation dans les relations réciproques entre les différents individus, populations et espèces qui la composent ainsi qu'avec le milieu physique ambiant.

La biocénose se développe sur un substrat abiotique occupant une surface ou un volume donné et soumis à des conditions dont les dominants sont homogènes (= biotope).

Le biotope est caractérisé par un ensemble de facteurs de nature physique et chimique : localisation géographique, intensité lumineuse, intensité du vent, température, précipitation, hygrométrie, pH, oxygène, éléments nutritifs ……

Le biotope est le support physique de la biocénose spécifiquement définie par un ensemble de facteurs écologiques.

Biotope et biocénose exercent l'un sur l'autre des interactions marquées essentiellement par des transferts de matière et d'énergie. Ces interactions sont organisées et non aléatoires.

Notion de facteurs écologiques

Tout organisme est soumis dans le milieu où il vit aux actions simultanées d'agents climatiques, édaphiques, chimiques ou biotiques très variés.

Ces agents sont des **facteurs écologiques**.

Un facteur écologique : tout élément du milieu susceptible d'agir directement sur les êtres vivants au moins durant une phase de leur cycle de développement.

Les facteurs écologiques comprennent des facteurs abiotiques (non liés à la vie) et des facteurs biotiques (ex : parasitisme, prédation, compétition ….).

Les facteurs écologiques agissent sur les êtres vivants de plusieurs manières.

Classification des facteurs écologiques

1- Facteurs abiotiques

1-1- Facteurs climatiques :

- Température
- Eclairement
- Hygrométrie (degré de l'humidité dans l'atmosphère)
- Pluviométrie
- Autre facteurs (Vent par ex)

1-2 Facteurs physico-chimiques (non climatiques)

- Topographiques
- Edaphiques
- Granulométrie
- Composition chimique
- Hydrologiques
- Pression
- Teneurs en sels nutritifs
- Teneur en oxygène dissous

2- Facteurs trophiques

- Teneurs en sels minéraux nutritifs
- Nourriture disponible

3- Facteurs biotiques

- Interactions interspécifiques
- Interactions intraspécifiques

Loi de minimum, notion de facteur limitant et valence écologique

Loi de minimum : Liebig en 1840
Aujourd'hui, on parle de Facteur limitant.

Définition : un facteur écologique joue le rôle de facteur limitant lorsqu'il est absent ou réduit au-dessous d'un minimum critique ou bien s'il excède le niveau maximum toléré.

La notion de facteur limitant s'applique à tous les facteurs écologiques et cela aussi bien pour leurs limites inférieures que supérieures.

Cette notion a été exprimée par Shelford en 1911 sous le nom de **loi de tolérance**

Chaque être vivant présente vis-à-vis des facteurs écologique des limites de tolérance, entre lesquelles se situe son optimum écologique, c'est la loi de tolérance formulée par Shelford en 1911.

Exemple : loi de l'Ortie

Exemple de loi du minimum : Effet de l'addition du phosphore au sol sur la croissance de l'ortie (Pigott et Taylor)

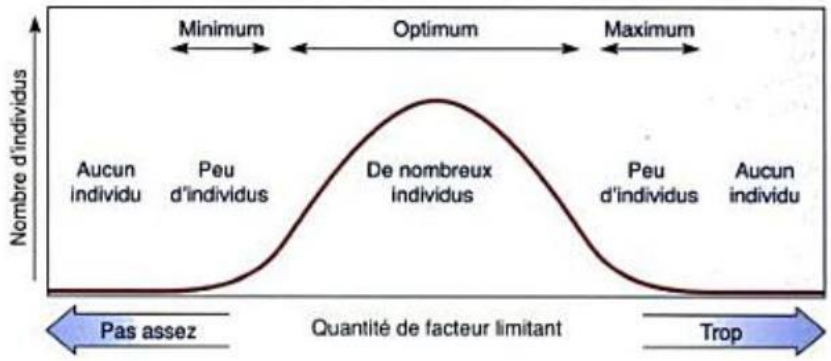
Poids sec des plantes en mg	Témoin sans phosphore	Addition de 5mg/m^2 de P
Sous faible éclairement	2 ± 0,2	10,5 ± 1,1
Sous fort éclairement	15,2 ± 2,5	177,7 ± 24

Le sol contient une forte teneur en nitrate, en sels de potassium et autres nutriments, mais pauvre en phosphore (P), la croissance est dans ce cas très faible. Cependant, l'addition de phosphore au sol permet de multiplier par 12 la croissance de la plante (voir tableau ci-dessus).

Cette loi stipule que pour toute substance indispensable aux êtres vivants, existe un gradient de sa concentration dans le milieu ambient, un intervalle qui permet le développement des organismes considérés.

Celui-ci est borné par une valeur minimale au-delà de laquelle la limitation provient de la carence et une valeur maximale au-delà de laquelle la phytoxicité due à l'excès de sa concentration provoquera une inhibition de la croissance voire même la mort de l'espèce de la plante.

Cette loi de Tolérance de Shelford dit qu'il y a des limites dans les facteurs écologiques au-dessous et au-dessus desquelles un organisme ne peut survivre ou se développer quel que soit l'apport en nutriment.



Ressource limitante. Un organisme est limité par n'importe quelle ressource qui dépasse son seuil de tolérance ou qui est insuffisante par rapport au minimum qu'il requiert

Valence écologique :

Est la possibilité que possède une espèce de peupler des milieux différents caractérisés par des variations plus ou moins grande de facteurs écologiques.

- Espèce à valence écologique faible = espèce qui ne peut supporter que des variations limitées de facteurs écologiques. Cette espèces est appelée **Sténoèce.**

-Espèce à valence écologique élevée = espèce qui est capables de peupler des milieux très différents ou très variables. Cette espèces est appelée **Euryèce.**

Ex :

- T°C : Eurytherme et Sténotherme
- Salinité : Euryhalines et Sténohalines
- Alimentation : Euryphage et Sténophage

Facteurs biotiques : Interactions entre les organismes

Dans la nature, plusieurs interactions se produisent entre les divers organismes qui peuplent un milieu déterminé. Ces interactions, nommées par Clements et Shelford des coactions, sont de deux types :

* Réactions homotypiques : ce sont des interactions intra-spécifiques qui se produisent entre les individus de la même espèce.
* Réactions hétérotypiques : interactions inter-spécifiques qui se produisent entre des individus d'espèces différentes.

Interactions intra-spécifiques : homotypiques

Appartiennent à trois catégories :

- Effet du groupe
- Effet de masse
- Compétition

Effet du groupe : désigne les modifications physiologiques, morphologiques ou comportementales qui apparaissent lorsque plusieurs individus de la même espèce vivent ensemble dans un espace raisonnable et avec une quantité de nourriture suffisante.

Effet du groupe a des conséquences bénéfiques sur la population, il stimule la reproduction et accélère la croissance de la population.

Effet de masse : correspond à un surnombre qui entraine une surcharge de biomasse dépassant les capacités écologiques du milieu. Il apparait lorsque l'espace est limité et il se caractérise par des effets néfastes pour les animaux, ce qui provoque une perturbation.

Pour ce qui est de la compétition intra-spécifique, elle se manifeste par plusieurs manières.

Exemple : ***Comportement territorial*** : Défense d'une certaine surface autour du lieu de reproduction. Fréquentes chez les vertébrés supérieurs et aussi chez les poissons.

- Compétition pour l'alimentation : chez les végétaux surtout. Elle est liée aux fortes densités qui entrainent des modifications plastiques des individus. Se fait pour l'eau et la lumière chez les végétaux. Elle est rare chez les animaux.

Interactions interspécifiques : hétérotypiques

Les interactions entre les espèces peuvent être neutres, bénéfiques ou négatifs.

Quand elles sont :

- Neutres, on parle de l'amensalisme.
- Bénéfique, on parle de commensalisme, mutualisme, symbiose, coopération.
- Négatifs, on parle de concurrence, parasitisme, prédation, compétition

Type d'interaction	Signe	Effet de l'interaction
Compétition	-/-	Les deux espèces souffrent de l'interaction
Prédation	+/-	Une espèce bénéficie de l'interaction, l'autre en souffre
Mutualisme	+/+	Les deux espèces bénéficient de l'interaction
Commensalisme	+/0	Une espèce bénéficie, l'autre n'est pas affectée

Selon les auteurs anglo-saxons, il existe trois principaux types d'interactions entre les espèces d'un écosystème, il s'agit de :

1- Symbiose : comprend le mutualisme, le commensalisme et le parasitisme
2- Prédation
3- Compétition

Symbiose :

Les individus d'une espèce en symbiose vivent habituellement dans ou sur les individus d'une autre espèce. L'une de ces espèces au moins (et parfois les deux) utilise les ressources de son partenaire. Ces deux espèces s'appellent symbiotes. Elles bénéficient de la relation.

Exemple : les plantes à fleurs et leurs animaux pollinisateurs.

- **Mutualisme** : c'est le partage des bénéfices

Dans le mutualisme, des espèces différentes tirent des bénéfices réciproques de leur association.

Exemple : les bactéries fixatrices d'azote vivant dans les nodules des racines des légumineuses.

- **Commensalisme** : c'est prendre sans nuire

Le commensalisme est une association entre deux espèces différentes dont l'une tire profit tandis que l'autre est neutre. Exemple : Héron garde bœuf

- **Parasitisme** : c'est prendre aux dépens d'un autre. Un organisme parasite se nourrit au dépens d'un autre organisme appelé hôte.

Prédation

Des animaux qui mangent d'autres animaux. Proie - Prédateur

Compétition

Deux espèces sont en compétition lorsqu'elles utilisent une ressource commune (alimentation, abri, eau, habitat). Elles ont le même mode et même nourriture. Occupent la même niche écologique.

Niche écologique

C'est un terme ancien qui a beaucoup évolué.

GRINNELL Josef, est le premier à employer, en 1017, la notion de niche écologique d'abord dans une revue californienne puis en 1924 dans un ouvrage consacré au parc national de Yosemine.

C'est un terme qui a été utilisé pour définir la Place occupée par une espèce au sein d'un milieu.

Le concept de niche de GRINNELL signifie : Toutes les **conditions** d'habitat nécessaires à la survie d'une espèce.

Depuis, ses caractéristiques se sont modifiés :

En 1927 : ELTON a complété cette approche en introduisant l'ensemble des **relations** que les espèces d'un même peuplement entretiennent entre elles et avec leur nourriture.

Pour ELTON : la niche écologique est = **Niche de GRINNELL + Interactions**

Vers les années 60, puisque l'Ecologie est devenue une science systémique, les scientifiques ont voulu donner un sens fonctionnel à ce terme.

La première définition systémique est celle d'ODUM en 1971, c'est :

«<u>Le rôle (fonction) assuré par l'espèce dans un réseau d'interaction avec le milieu et les autres espèces».</u>

Pour lui, l'habitat d'un individu est son adresse, sa niche écologique est sa profession.

Sous le terme profession, on désigne : le rôle des diverses espèces de la biocénose, leurs adaptations, leurs exigences, leurs tolérances, leur mode de vie. C'est-à-dire <u>leurs fonctions dans leurs écosystèmes.</u>

Le concept le plus fédérateur est celui de HUTCHINSON qui combine les deux : habitat et fonction.
Il a apporté une vision plus concrète à la niche écologique.

Pour lui : <u>La niche est un modèle à plusieurs dimensions, caractérisée par des variables minimales et maximales.</u> Il s'agit du domaine de tolérance vis-à-vis des principaux facteurs du biotope.

Il combine celle d'ODUM et De GRINNELL : **<u>Habitat + Fonctions</u>**.

C'est un modèle à plusieurs dimensions. Ces dimensions étant les divers paramètres qui définissent l'ensemble des caractéristiques du milieu.
Il l'a définit comme un hypervolume où chaque dimension de l'espace représente une ressource ou une condition (température, précipitations, acidité, etc….) de l'environnement.
Hutchinson a distingué deux sortes de niches :

Niche fondamentale : Ensemble des ressources potentielles qu'une espèce peut utiliser dans son milieu lorsque les conditions sont idéales.
La niche fondamentale = idéale, potentielle.

Parfois, la compétition peut exclure un organisme de sa niche fondamentale. Elle devient alors niche réelle ou réalisée.

Niche réalisée : Ensemble des ressources réellement utilisé par une espèce en conditions naturelles.

Exemple : Interactions compétitives entre deux espèces de Balanes (crustacés marins qui vivent fixés sur les rochers marins).

Chthamalus stellatus, vit dans les eaux peu profondes (exposé à l'air par l'action des marrées). *Semibalanus balanoides*, vit plus bas.

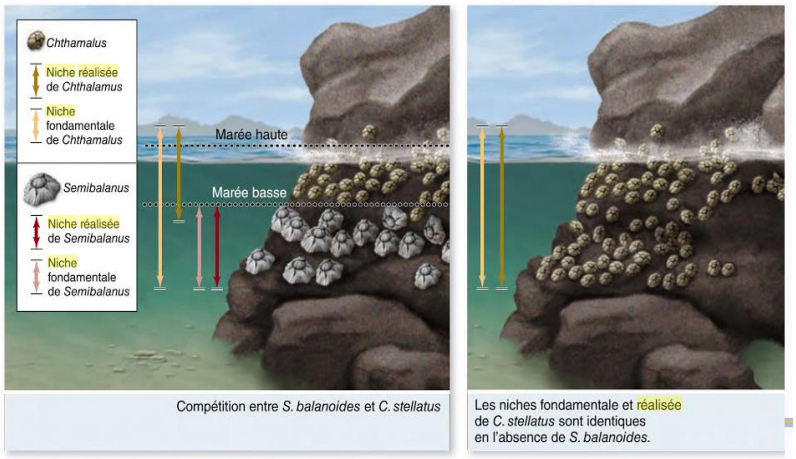
Dans la zone profonde, *Semibalanus balanoides* concurrence *Chthamalus stellatus* en l'éliminant des rochers et en la remplaçant même là où il a commencé à se développer.

Si *Semibalanus balanoides* est éliminé, *Chthamalus stellatus* occupe facilement la zone plus profonde.

Par contre, *Semibalanus balanoides* ne peut pas survivre dans la zone peu profonde où vit *Chthamalus stellatus* car elle ne possède par les capacités physiologiques lui permettant de vivre dans des températures élevées.

Donc, la niche fondamentale de *Chthamalus stellatus* comprend les zones supérieures et profondes mais sa niche réalisée est étroite puis qu'elle souffre de la compétition de *Semibalanus balanoides.*

Semibalanus balanoides : sa niche fondamentale et réaliste sont identiques



Compétition entre deux espèces de balanes
La niche fondamentale de *Chthamalus* s'étend dans les eaux profondes et de surface.
Chthamalus stellatus est expulsé de la partie de sa niche fondamentale qui se superpose à la niche réalisée de *Semibalanus balanoides*

La compétition a des effets négatifs sur toutes les espèces qui utilisent une ressource limitée, ce qui conduit à l'exclusion compétitive d'une ou plusieurs espèces.

Principe de l'exclusion de GAUSE

Deux espèces ayant des niches écologiques similaires et des ressources limitées ne peuvent pas cohabiter. La plus adaptée va se multiplier et va éliminer l'autre.

Dans l'exclusion compétitive, une espèce en exclut une autre d'une partie de la niche par compétition.

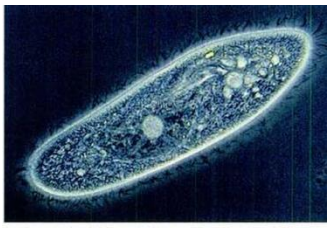
Une série d'expérience ont été réalisées par le biologiste G.F. GAUSE en 1934 pour monter le principe de l'exclusion compétitive.

Expérience :

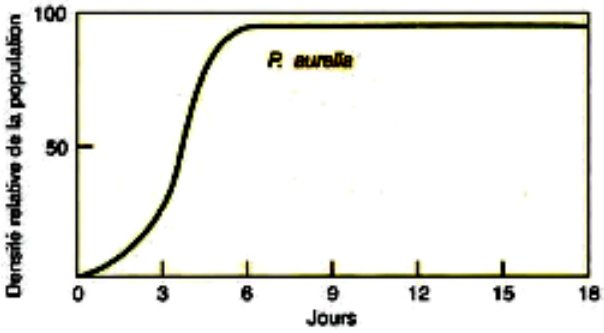
- GAUSE cultive 2 espèces de paramécie : *Parmecium aurelia* et *Paramecium caudata.*
- Cultivées séparément, les deux espèces se développent rapidement jusqu'à un niveau élevé
- Cultivées ensemble : *P. aurelia* se développé bien et *P. caudata* diminue et finit par disparaitre.

Conclusion :

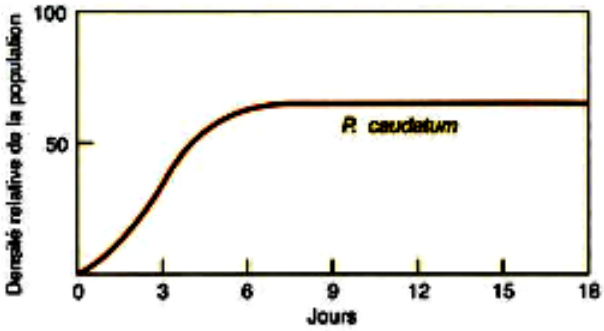
- Les deux espèces sont semblables, ensemble, l'un ou l'autre finit par gagner la compétition.
- Certaines conditions favorisent une espèce tandis que d'autres favorisent l'autre espèce.



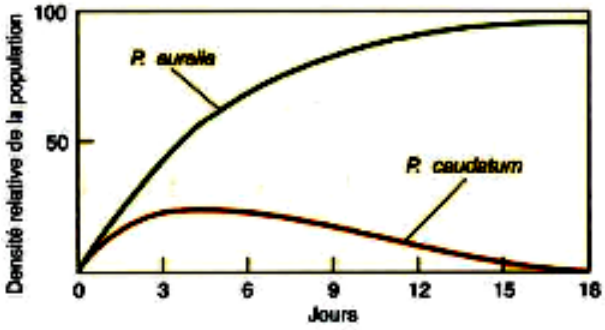
(a) Gause a étudié la compétition entre deux espèces de paramécies, un protiste unicellulaire.
(Michael Abbey/photo Researchers, Inc.)



(b) Croissance d'une population de *Paramecium aurelia* en culture isolée (dans un environnement avec une seule espèce).



(c) Croissance d'une population de *Paramecium caudatum* en culture isolée.



(d) Croissance de ces deux espèces en culture mixte, en compétition l'une avec l'autre. *P. aurelia* supplante *P. caudatum* et la mène à l'extinction.
(b, c, d sont adaptés de G.F. Gause)

Principe de l'exclusion de GAUSE

Partage des ressources

Si la compétition pour une ressource limitée est intense, soit une espèce provoque l'extinction de l'autre soit la sélection naturelle réduira la compétition entre elles.

Cette compétition peut aboutir à un **partage de ressource**. Ce partage se fait pour éviter et limiter la compétition.
Le partage des ressources s'observe souvent quand des espèces semblables occupent la même aire géographique.

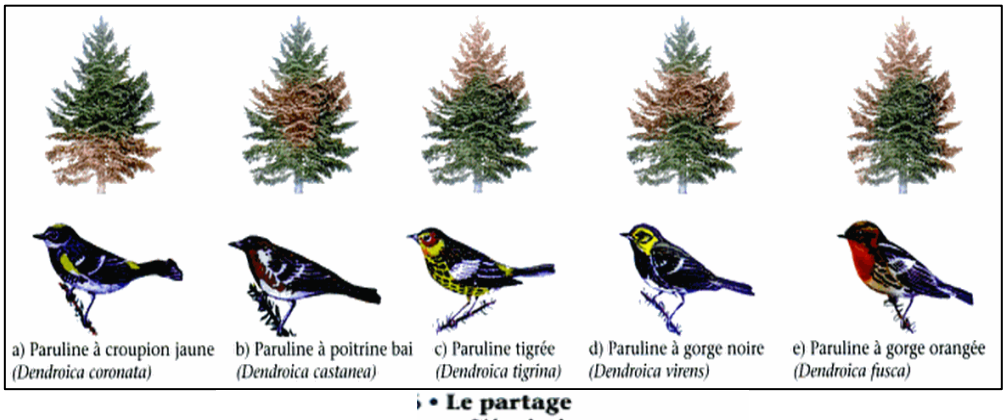
Expérience de **Robert Mac ARTHUR** :

Il a étudié 5 espèces de Fauvettes (petit oiseau insectivore des forêts) qui sont en compétition pour la même ressource.

Après une étude bien précise, il a montré que chaque espèce se nourrit dans une partie différente de l'arbre et mange des insectes différents : elles ont subdivisé la niche. C'est le partage des ressources.

Ils l'ont subdivisé de cette manière :

1- Consomme les insectes près de la pointe des branches
2- Consomme les insectes du feuillage
3- Consomme les insectes des branches inférieures
4- Consomme les insectes de la partie supérieure des arbres
5- Consomme les insectes à la pointe des arbres



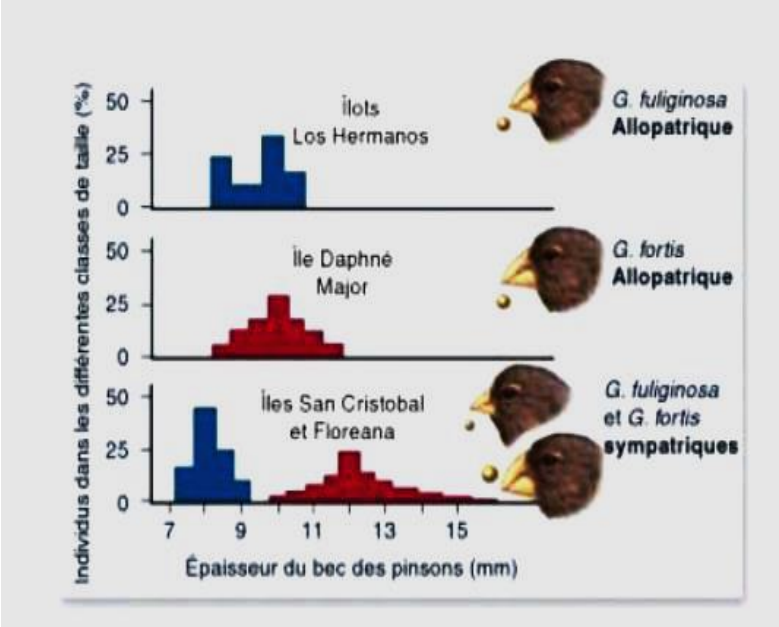
• Le partage des ressources. L'étude de Robert MacArthur sur 5 parulines nord américaines est un exemple classique du partage des ressources. Bien que leurs niches semblaient au début presque identiques, MacArthur constata par la suite que chaque espèce se nourrissait dans une partie différente (surfaces brunes) des épicéas et d'autres conifères qu'elles fréquentaient. Elles se déplaçaient également différemment dans la canopée, ne consommant pas les mêmes insectes et nidifiant à des périodes légèrement différentes. (Adapté de R.H. MacArthur)

Le type de partage ressources est le résultat de la sélection naturelle qui pousse les espèces initialement semblables à diverger au point de vue utilisation des ressources de manière à réduire les pressions de la compétition. Les espèces sympatriques évitent souvent la compétition en vivant dans des parties différentes de l'habitat ou en utilisant une ressource différente.

Deux espèces sont **allopatriques** : lorsque leurs aires de répartition sont distinctes, leurs niches écologiques peuvent se chevaucher partiellement. Dans ce cas la séparation géographique suffit à empêcher la compétition.

Deux espèces sont **sympatriques** : lorsqu'elles cohabitent dans une aire plus ou moins vaste, leurs niches écologiques peuvent se superposer partiellement, ou bien l'une peut être totalement comprise dans l'autre.

Ceci explique l'influence de la compétition sur la répartition des organismes.



Déplacement d'un caractère chez les pinsons de Darwin
Le bec de ces deux espèces de pinsons à la même taille quand elles sont allopatriques, mais différents quand elles sont sympatriques.

Flux d'énergie dans les écosystèmes

Le flux d'énergie : qui mange qui dans les écosystèmes.
C'est le passage de l'énergie en sens unique à travers un écosystème.
Le flux d'énergie se propage d'un organisme à un autre au sein de la chaine trophique.

Les organismes sont divisés en 3 parties :

1. Les producteurs
2. Les consommateurs (primaires, secondaires …….)
3. Les décomposeurs

L'ensemble s'appelle **Chaine trophique** ou chaine alimentaire où chaque niveau constitue un **niveau trophique.**

Les Producteurs : Ils forment le premier niveau trophique. Ce sont des organismes qui utilisent la photosynthèse (organismes autotrophes), ils fabriquent des molécules organiques à partir de substances simples inorganiques en utilisant l'énergie lumineuse.

Les Consommateurs primaires (hétérotrophes) : Ils forment le 2ème niveau trophique. Ils utilisent la matière organique synthétisée par les producteurs pour assurer la constitution et le fonctionnement de leurs propres organes.

Les Consommateurs secondaires : Ils forment le 3ème niveau trophique. Ce sont les carnivores.

Les Décomposeurs : Ils décomposent la matière organique morte et tirent leur énergie des produits de cette décomposition. Ils libèrent des molécules simples que les producteurs peuvent réutiliser (c'est la minéralisation).

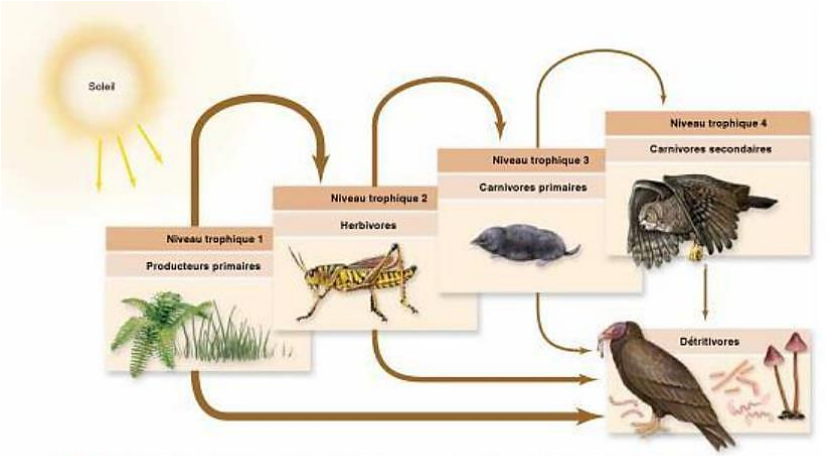
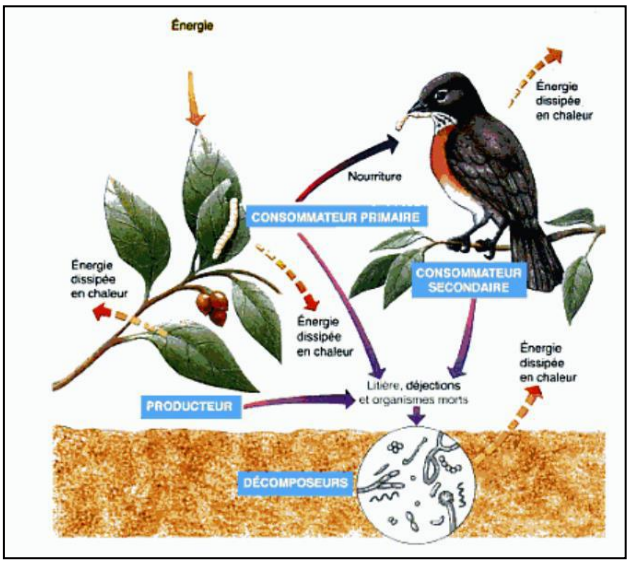


Figure 58.8 **Les niveaux trophiques dans un écosystème.** Les producteurs primaires obtiennent leur énergie directement du soleil, les plaçant au niveau



Producteurs - consommateurs - décomposeurs

Les détritivores :

Certains consommateurs consomment les détritus (la matière organique issue excréments et des carcasses des végétaux et des animaux en décomposition), on les appelle les **détritivores**. C'est la première étape de la transformation de la matière organique.

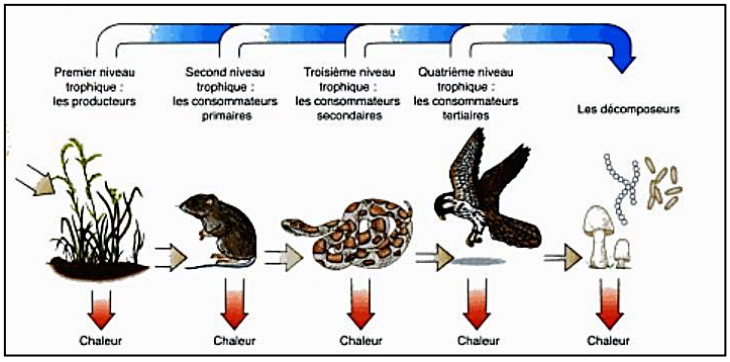
On distingue :

Nécrophage = se nourrissent que des cadavres des animaux
Coprophages = ce sont des individus qui consomment les excréments
Saprophages = ce sont des organismes qui mangent des éléments végétaux en décomposition
Géophages = ce sont les animaux du sol qui mangent la terre.

Quel est le rôle des détritivores et des décomposeurs ?

C'est la reminéralisation de la matière. C'est un rôle important dans le fonctionnement d'un écosystème (= c'est le cycle de la matière).

Dans un écosystème, le flux d'énergie se propage au sein de la chaine trophique. Une fois que l'organisme utilise l'énergie, celle-ci est dissipée dans l'environnement sous forme de chaleur et n'est plus disponible (= c'est le Flux d'énergie).



Flux d'énergie dans la chaine alimentaire

Les pyramides écologiques

La chaine alimentaire est illustrée par diverses pyramides où les producteurs sont à leur base et les consommateurs de l'ordre le plus élevé est au sommet.

La structure trophique d'un écosystème peut être décrite en termes d'individus, de biomasse ou d'énergie. Cette structure est représentée graphiquement par les pyramides écologiques. Ce sont des diagrammes qui représentent la productivité de chaque niveau trophique d'un écosystème.

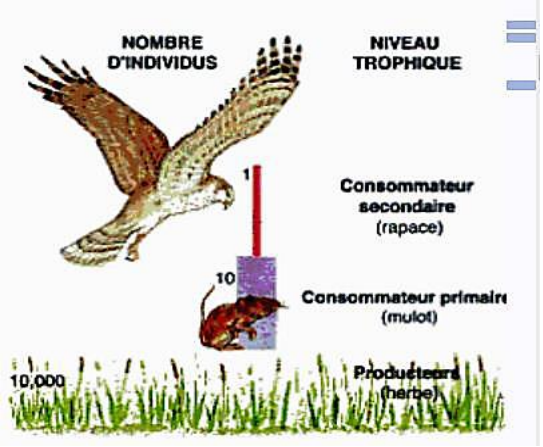
Il y a 3 types de pyramides : La pyramide des nombres, la pyramide des biomasses et la pyramide des énergies.

La pyramide du nombre : Nombre d'organisme à chaque niveau trophique dans un écosystème donné avec les plus grands nombre illustrés par une plus grande surface.

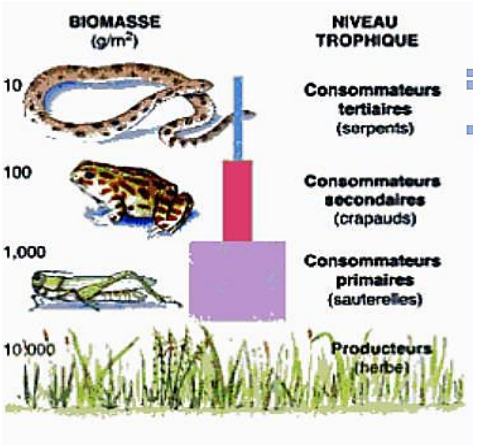
Ce type de pyramide ne donne pas une idée sur la biomasse des organismes à chaque niveau, et elle n'indique pas la quantité d'énergie transférée d'un niveau à l'autre.

Pyramide des biomasses : c'est la biomasse totale à chaque niveau trophique successif. Elle reflète bien les relations trophiques entre les différents niveaux.

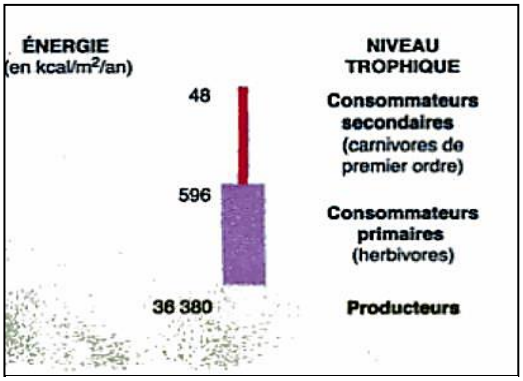
Pyramide d'énergie : c'est la quantité d'énergie en Kcal/m^2/an contenue dans la biomasse à chaque niveau.



Pyramide des nombres



Pyramide des biomasses



Pyramide des énergies

Productivité des écosystèmes

Production primaire : La production primaire correspond à la biomasse végétale élaborée grâce à la photosynthèse.

Les facteurs de cette production sont : l'énergie disponible (intensité lumineuse, longueur du jour), teneurs en CO_2, teneurs en sels minéraux, température, disponibilité en eau.

La photosynthèse est le phénomène par lequel certains organismes (notamment les plantes vertes) utilisent l'énergie lumineuse pour fabriquer des sucres à partir du gaz carbonique de l'air (CO_2) et de l'eau (H_20) puisée dans le sol par les racines.

Elle se traduit par :

- La fixation de CO_2
- Le dégagement d'oxygène (O_2) dans l'air
- La fabrication de matière vivante (biomasse)
-

La production primaire traduit la vitesse à laquelle se forme par unité de temps, une quantité donnée de matière organique, à partir de la matière minérale et d'un apport d'énergie.

Elle s'exprime en masse de carbone assimilé par unité de temps. Elle est réalisée par les autotrophes ou producteurs primaires (le 1er maillon de la chaine trophique).

Les autotrophes sont les végétaux qui synthétisent leur matière par photosynthèse : les plantes reçoivent l'énergie sous forme de rayonnement (lumière), la photosynthèse convertit une partie de cette énergie en énergie chimique.

Cette quantité d'énergie fixée par l'écosystème s'appelle Production primaire brut (PPB).

La Production primaire brut d'un écosystème correspond au taux auquel l'énergie est capturée pendant la photosynthèse.

Une partie de cette production brute est brulée par la respiration des plantes (R) qui libère de la chaleur (les plantes respirent pour fournir de l'énergie pour leurs propres besoins et ceci agit comme une ponction sur la photosynthèse).

L'énergie contenue dans les tissus des plantes, après que la respiration ait eu lieu, constitue la production primaire nette (PPN) : La partie qui n'est pas respirée est la PPN.

La PPN représente le taux auquel la matière organique est incorporée dans les tissus des plantes pour la croissance.

$$\mathbf{PPN = PPB - R}$$

PPN : La croissance de la plante par unité de surface et par unité de temps
PPB : Photosynthèse total par unité de surface et par unité de temps
R° : Respiration de la plante par unité de surface et par unité de temps

Les animaux herbivores consomment une partie de PPN.

PPB et PPN sont exprimés en énergie par unité de surface et de temps :

Kcal d'énergie fixée par la photosynthèse par m^2, par an

ou en

Poids sec (g de carbone incorporé dans un tissu par m^2 et par an)

Seule l'énergie représentée par la PPN est disponible en tant que nourriture pour les consommateurs (les consommateurs consomment une partie de PPN).

Les consommateurs utilisent la plupart de cette énergie pour leur respiration cellulaire.

L'énergie restante = productivité secondaire, utilisée pour la reproduction et la croissance

Définitions :

Production primaire brut = quantité totale d'énergie photosynthétique que les plantes capturent et assimilent pendant une période donnée.

Production primaire nette = productivité après la soustraction des pertes de la respiration.

La production secondaire = taux auquel les consommateurs d'un écosystème convertissent l'énergie chimique de leur nourriture en leur propre biomasse qui est utilisée dans la reproduction et la croissance.

Cycles biogéochimiques

Le transfert d'éléments chimiques au sein des écosystèmes se fait suivant des cycles.

Dans le cycle biologique, il existe une :

- **Phase d'absorption** des éléments du sol par les racines
- **Phase de restitution** au sol d'une partie de ces éléments (chute des feuilles, bois morts, cadavre, excréments..)
- **Phase de rétention** : accumulation dans les organes pérennes
  (Rétention = absorption - restitution)
- **Flux** : relié au monde extérieur, **Import** (entrée dans le système, ex : transport par le vent, pluie, décomposition des roches, engrais..) et **export** (sortie du système).

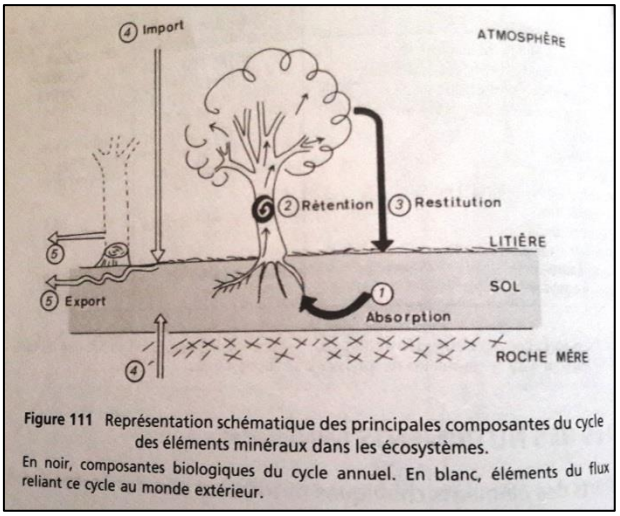


Figure 111 Représentation schématique des principales composantes du cycle des éléments minéraux dans les écosystèmes.
En noir, composantes biologiques du cycle annuel. En blanc, éléments du flux reliant ce cycle au monde extérieur.

Le flux de matière circule entre les organismes et le milieu, ceci permet de faire passer de nombreux éléments de l'état minéral à l'état organique et inversement. Ce recyclage plus ou moins rapide correspond aux cycles biogéochimiques. Ces derniers représentent un mécanisme fondamental dans le maintien de l'homéostasie de la biosphère et contribuent à assurer sa permanence.

Un cycle biogéochimique est le processus de transport et de transformation cyclique d'un élément ou d'un composé chimique entre les grands réservoirs : la lithosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, dans lesquels se retrouve la biosphère.

Il induit souvent des passages de l'état organique à l'état minéral au sein de la biosphère.

Un cycle biogéochimique comporte 3 étapes :

1- Les éléments minéraux sont fixés par les organismes autotrophes = producteurs primaires. Ils utilisent l'énergie lumineuse pour fixer le CO_2 et construire leurs matières organiques (MO).

2- La MO synthétisée par les autotrophes circule à travers les réseaux trophiques, elle est utilisée par les organismes consommateurs hétéroptrophes qui libèrent du CO_2 et produisent des déchets organiques ou minéraux.

3- A la mort des organismes, la MO est transformé en matière minérale (MI) par l'action des microorganismes hétérotrophes. Ces organismes sont les décomposeurs, ils recyclent tous les éléments en provenance de tous les maillons des chaines trophiques.

Le cycle global d'un élément peut s'exprimer comme la vitesse de déplacement d'un élément d'un compartiment à un autre.

Compartiment = réservoir ou boite noire dans lequel les éléments sont stockés pour une période de temps déterminé (= temps de résidence).

Ce déplacement d'un compartiment à un autre s'appelle **Flux.** Il donne une idée sur l'intensité d'un cycle biogéochimique.

Les processus auxquels est soumis un élément lors de son cycle biogéochimique interviennent sur des échelles de temps qui peuvent être :

Millions d'années ex : pétrole, charbon
Court : Temps d'une réaction enzymatique

Durée de vie d'un élément est définie par le temps écoulé entre sa fixation dans le matériel organique par les organismes autotrophes et sa régénération sous forme minérale.

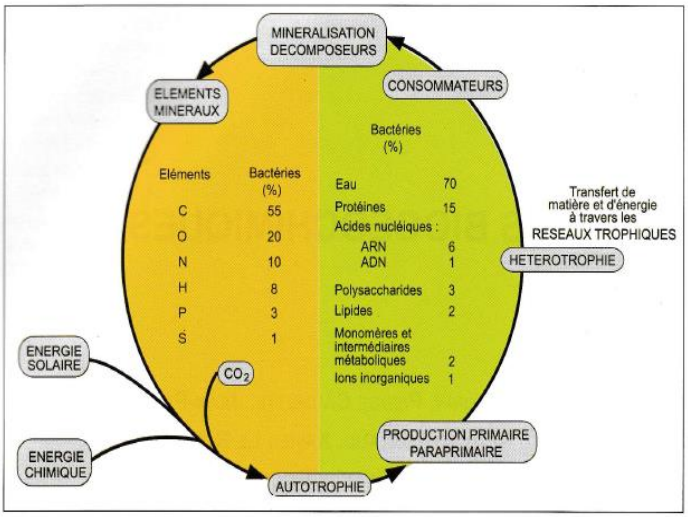
Les microorganismes par :

- Leur Biomasse élevée
- Leur diversité et leur capacité métaboliques
- Leur Pouvoir d'adaptation

jouent un rôle important dans le fonctionnement et l'évolution des cycles biogéochimiques et par conséquent dans celui des écosystèmes.

Ils interviennent dans la quasi-totalité des étapes des cycles et ils sont capables d'effectuer certaines d'entre elles. En leur absence, tous les éléments essentiels à la vie resteraient prisonniers des molécules organiques des cadavres et des excréments.

La Vie des végétaux, des animaux et celle de l'homme est dépendante de l'activité des microorganismes.



Transformation microbienne des éléments

Les cycles biogéochimiques les plus importants sont : cycle du Carbone, cycle d'azote, cycle du Phosphore, cycle du Soufre et celui de l'eau.

Cycle du carbone :

Le carbone subit un ensemble de transformation depuis sa forme la plus oxydée (CO_2) jusqu'à sa forme la plus réduite (CH_4).

Le carbone est un élément clé de la matière vivante, en raison de sa capacité à former de longues chaînes.

Il possède un cycle complexe parce qu'il est présent dans toutes les formes vivantes et dans de nombreux composés inorganiques :

On le trouve sous forme de :

- Carbone élémentaire (diamant, graphite) ;
- Composés organiques (plus d'un million de molécules différentes) ;
- Roches carbonatées dans la lithosphère ;
- Composés inorganiques dissous dans l'océan et les eaux continentales (bicarbonates, carbonates, gaz carbonique) ;
- Gaz présents à l'état de trace dans l'atmosphère (gaz carbonique, méthane, oxyde de carbone, hydrocarbures).

La plupart de ces composés sont susceptibles de participer à des réactions chimiques très diverses.

L'ensemble des processus d'oxydo-réduction du carbone constitue le cycle de carbone.

Ses principaux réservoirs : l'atmosphère, l'hydrosphère (océans) et la lithosphère.

La dimension des réservoirs de carbone est exprimée en Gtc (gigatonnes en équivalent carbone), c'est-à-dire en milliards de tonnes de carbone.

On distingue :

Le Cycle du Carbone à long terme = Cycle géologique.

Le cycle du carbone à long terme se distingue du cycle à court terme par le transfert de carbone entre les roches et les autres réservoirs.

Il joue un rôle majeur dans le contrôle du CO_2 atmosphérique à l'échelle géologique car les roches contiennent beaucoup plus de Carbone que les océans, la biosphère et les sols.

Il se fait sur des échelles de temps beaucoup plus longues.

Ce sont les processus de nature géologique qui agissent sur ce cycle (sur des milliers et des millions d'années).

Il s'agit, par exemple, de processus tels l'enfouissement des matières organiques dans les sédiments et les roches sédimentaires, leur transformation en combustibles fossiles et leur altération.

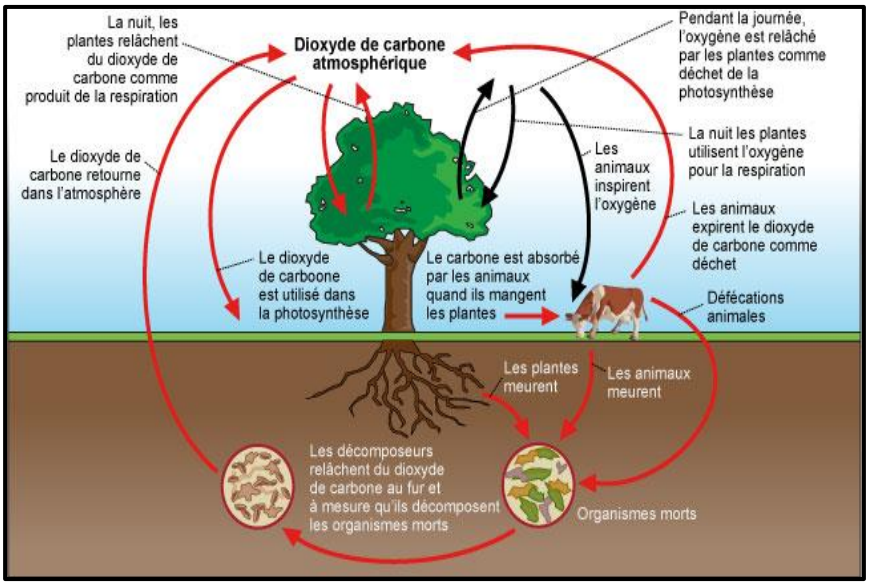
Le Cycle de carbone à court terme = cycle biologique

Les processus impliqués s'étalent sur des périodes inférieures au siècle.

Trois réactions :

1. **Photosynthèse** : qui utilise l'énergie lumineuse afin de synthétiser la matière organique en fixant le carbone dans des hydrates de carbone (CH_2O)
2. **Respiration** qui permet la transformation de la matière organique en CO_2
3. **Certaines Fermentations** qui peuvent produire du CO_2.

Mais il est basé essentiellement sur les 2 premières réactions.



Cycle du carbone à court terme
http://www.cima.ualg.pt/piloto/UVED_Geochimie/UVED/site/html/2/2-3/2-3-1/2-3-1-3.html

Cycle de l'azote

L'azote est un élément essentiel pour tous les organismes. Dans les êtres vivants, l'azote organique se trouve principalement sous forme de protéines (l'azote constitue 18% des protéines), d'acides nucléiques (ADN, ARN), dans certains polysaccharides….

L'atmosphère est constituée de 78% d'azote (N_2). L'azote est présent sur Terre dans différents réservoirs. Les entrées et sorties des différents réservoirs sont dues à des phénomènes physiques, chimiques et biologiques.

L'azote est l'un des éléments nutritifs majeurs utilisés par les végétaux et les animaux.

Le cycle de l'azote est complexe et composé de multiples réactions d'oxydo-réduction au cours desquelles l'azote passe par de nombreuses états d'oxydo-réduction qui varient de -III pour l'ammonium à +V pour les nitrates. Le cycle de l'azote est principalement constitué de processus biologiques dans lesquels les microorganismes jouent un rôle prépondérant.

Il y a 5 étapes dans le cycle de l'azote :

- Fixation de l'azote
- Nitrification
- Assimilation
- Ammonification
- Dénitrification

Les bactéries sont impliquées dans toutes ces étapes à l'exception de l'assimilation.

1- Fixation de l'azote : est la transformation de l'azote gazeux N_2 en ammonium NH_4^+, azote utilisable par les plantes et les animaux. Elle est réalisée par des microorganismes libres ou vivants en symbiose avec certaines plantes comme les légumineuses.

La réaction est de type :

$$\mathbf{2N_2 + 3(CH_20) + 3H_2O \text{ ----------} \rightarrow 4NH_4^+ + 3CO_2}$$

2- Nitrification : la plupart des organismes ne peuvent utiliser l'azote sous forme d'ammonium et celui-ci doit être transformé en nitrate, c'est la nitrification.

Durant la nitrification, l'ammoniac (NH_3) ou l'ammonium (NH_4^+) sont oxydés en nitrates (NO_3^-).
Elle se fait en deux étapes :
La première étape est la nitritation, c'est une oxydation de l'ammonium en nitrites (NO_2^-).
La deuxième étape est la nitratation, c'est une transformation des nitrites en nitrates.

Ces 2 étapes sont principalement réalisées par les bactéries du genre *Nitrosomonas* et *Nitrobacter*.

Les réactions sont les suivantes :

$$\mathbf{2NH_4^+ + 3O_2 \text{ ----------} \rightarrow 2NO_2^- + 2H_2O + 4H^+}$$

$$2NO_2^- + O_2 \text{ ----------} \rightarrow 2NO_3^-$$

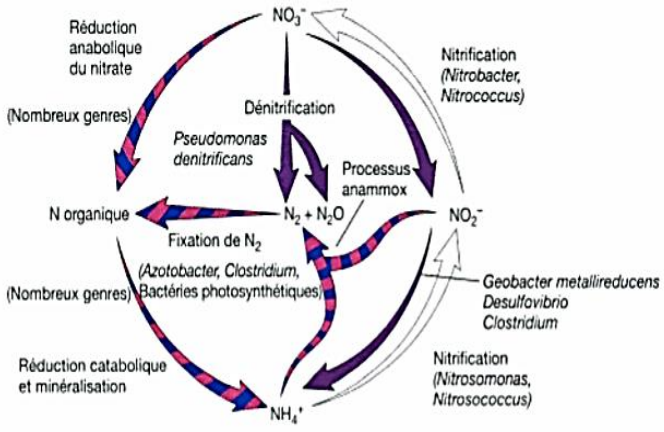
3- Assimilation : les racines des plantes absorbent le nitrate (NO_3^-), l'ammoniac (NH_3) ou l'ammonium (NH_4^+) et assimilent l'azote de ces molécules dans les protéines de la plante et les acides nucléiques.
Lorsque les animaux consomment les tissus des plantes, ils assimilent l'azote en prélevant à la plante les composés azotés (acides aminés) et en les transformant en composés animaux (protéines).

4- Ammonification : est la transformation de composés azotés biologiques en ammoniac (NH_3) et ions ammonium (NH_4^+). Elle débute lorsque les organismes produisent des déchets contenant de l'azote (ex : urée, ..). Ces substances ainsi que les composés azotés que l'on trouve dans les organismes morts sont décomposés et relâchent l'azote dans l'environnement abiotique sous forme d'ammoniac. Les bactéries qui réalisent cette transformation s'appellent bactéries ammonifiantes.

4- La dénitrification : est la réduction du nitrate (NO_3^-) en azote gazeux (N_2). Les bactéries dénitrifiantes font retourner l'azote moléculaire à l'atmosphère en décomposant les nitrates.

La réaction est la suivante :

$$4NO_3^- + 5(CH_2O) + 4H^+ \text{ ----------} \rightarrow 2N_2 + 5CO_2 + 7H_2O$$



Cycle de l'azote

Un cycle simplifié de l'azote.
Les flux qui prédominent dans des conditions oxyques sont indiqués par des flèches vides. Les processus anaérobies correspondent aux flèches pleines. Les processus qui s'effectuent aussi bien dans des conditions oxyques qu'anoxyques sont représentés par des flèches hachurées. On voit aussi la réaction anammox entre NO_2^- et NH_4^+ qui donne de l'N_2. Les genres importants participant au cycle de l'azote constituent des exemples.

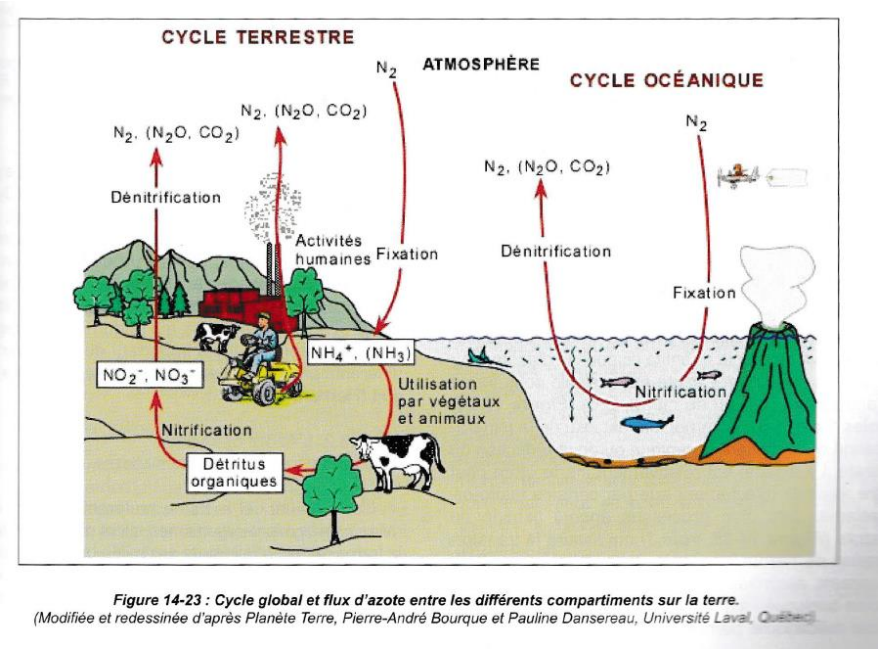


Figure 14-23 : Cycle global et flux d'azote entre les différents compartiments sur la terre.
(Modifiée et redessinée d'après Planète Terre, Pierre-André Bourque et Pauline Dansereau, Université Laval, Québec)

Les biomes

Les Biomes sont des unités écologiques terrestres de grande taille. Ils désignent des communautés homogènes d'organismes vivants.

Ils se caractérisent par les formations végétales de **leurs paysages elles-mêmes tributaires des conditions climatiques.**

Sur terre, nous avons de nombreux climat caractérisées par des régimes de température et de précipitation différents. Chaque climat est caractérisé par ses propres températures et pluviométrie, ses propres organismes qui se sont adaptés à chaque climat.

Un biome = vaste territoire caractérisé par des conditions climatiques, pédologiques, par des plantes et des animaux similaires quelques soit sa situation dans le monde.

Il y a des Biomes terrestres et biomes aquatiques.
Le concept de biome a été développé pour classer les écosystèmes terrestres, principalement sur la base de la végétation dominante.

9 biomes terrestres :

Toundra - Taïga - Forêt sempervirente tempérée - Forêt décidue tempérée - Prairie tempérée - Biomes méditerranéens - Déserts - Savane - Forêt ombrophile tropicale.

1- Toundra : les plaines froides et marécageuses du grand nord, Toundra arctique ; biome dénue d'arbre et composés de plaines marécageuses couverts de lichen et de petites plantes comme les mousses, les hivers y sont rudes et très froids et les étés extrêmement courts.

2- Taïga : forêt septentrionale de conifères ; région de l'hémisphère nord situé au sud de la toundra et constitué de forêt de conifères (pin, sapin).

3- Forêt sempervirente tempéré : biome peuplé de conifère avec un climat frais, des brouillards épais et des pluies abondantes.

4- Forêt décidue tempéré : biome forestier que l'on retrouve dans les régions caractérisés par un climat tempéré et des pluies modérées.

5- Prairies tempérée : prairies présente sous des latitudes caractérisées par des étés chauds, des hivers froids, les pluies sont inférieures à celle de biomes de forêts décidues tempérées.

6- Biomes méditerranéens : aux hivers doux et humides et aux étés chauds et secs. La végétation arbuste aux feuilles petites, épaisses et persistances et de petits arbres.

7- Déserts : biome dans lequel le manque des pluies limite la croissance des végétaux.

8- Savane : prairie tropicale avec des peuplements d'arbres ou arbustifs très denses.

9- Forêts ombrophiles tropicales : équatoriale luxuriante, biome forestier luxuriant et riche en espèces, que l'on trouve dans les régions caractérisées par un climat très chauds et très humide toute l'année.

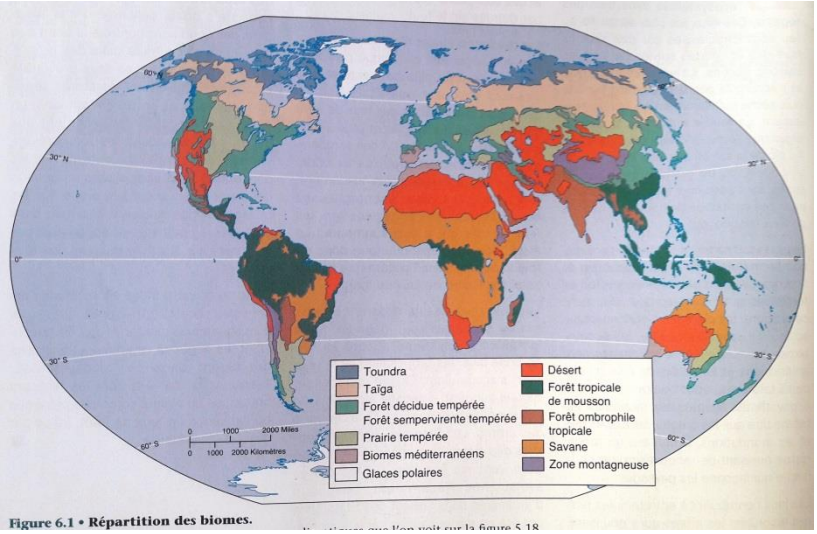
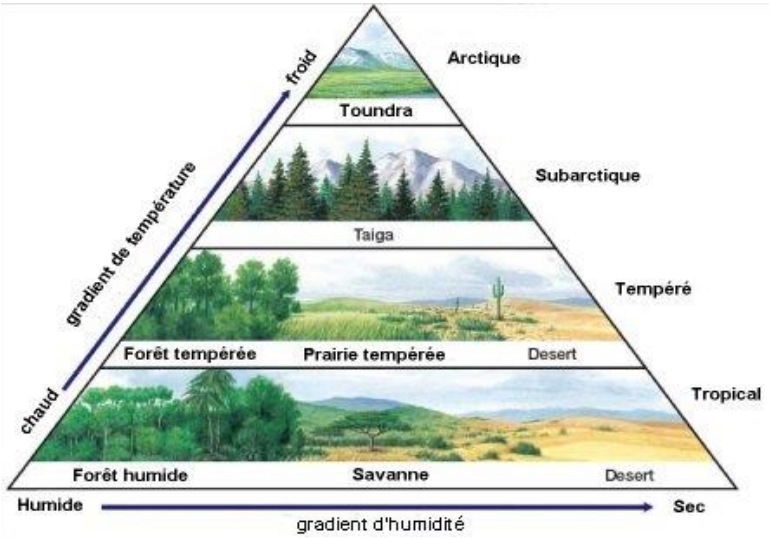


Figure 6.1 • Répartition des biomes.



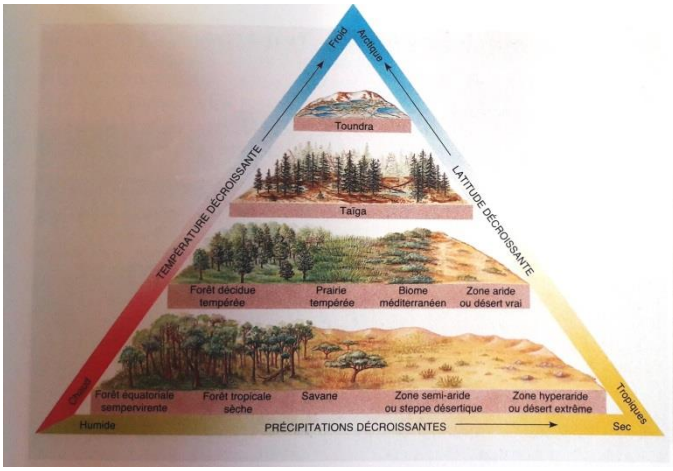


Figure 6.2 • Température et précipitations. Les biomes sont d'abor répartis selon deux facteurs climatiques : la température et les précipitations. Sous les hautes latitudes, la température est le facteur prédominant. Dans les zone tempérées et tropicales, les précipitations sont déterminantes sur la composition des communautés. (Selon L. Holdridge)

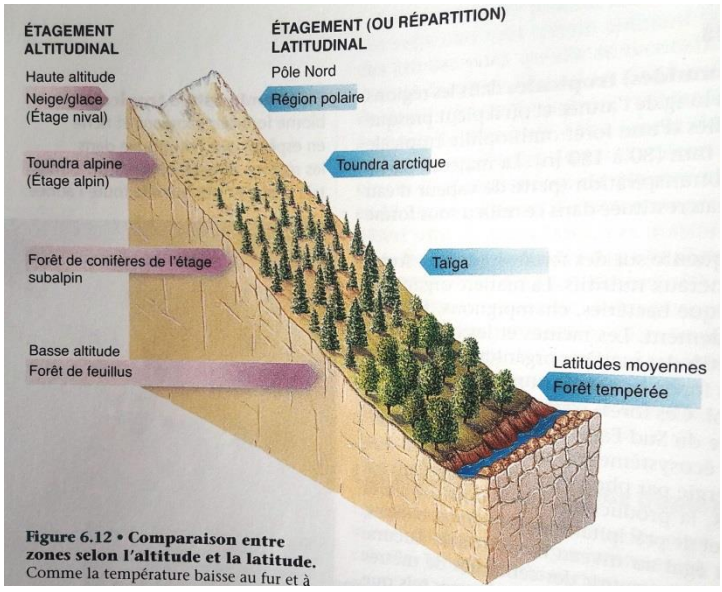


Figure 6.12 • Comparaison entre zones selon l'altitude et la latitude. Comme la température baisse au fur et à

Dans les écosystèmes aquatiques, le concept utilisé de la végétation est impossible car les producteurs sont des algues unicellulaire (Ce ne sont pas une végétation avec une structure caractéristiques).

La classification est plutôt basée sur des caractéristiques physiques : la salinité, les mouvements de l'eau, la profondeur et la vitesse de l'eau.

Exemple : Ruisseaux, lacs, estuaires et océans

8 biomes aquatiques : 3 dulcicoles et 5 maritimes

Dulcicoles :

- Eau courante : les fleuves, les rivières, les ruisseaux
- Eau dormante : les étangs et les lacs
- Zones humides : marais, les marécages, les tourbières, les terres couvertes d'eau douce

Maritimes :

- **Les estuaires** : Système côtier plus ou moins ouvert, inondé de manière permanente ou périodiquement par des eaux marines, et où un fleuve déverse des eaux douces pouvant modifier de manière variable la salinité du système.

- **Les zones intertidales** : la zone de balancement des marées sur le littoral.

- **Les récifs coralliens** : Les récifs sont des structures sous-marines construites par les coraux.

- **La zone benthique** : La zone benthique est la région écologique située au niveau le plus bas d'une masse d'eau telle qu'un océan, un lac ou un cours d'eau, y compris la surface des sédiments et certaines couches sous-marines.

- **Biome océanique pélagique** : Elle comprend l'ensemble du volume des eaux situées au large de la zone néritique, renferme 90% de toutes les eaux marines, mais seulement 10% des espèces marines.

Facteurs climatiques

Les facteurs du climat ont une action essentielle sur le fonctionnement et la répartition des éléments vivants de la biosphère, ils conditionnent leur existence. Ils sont soumis à l'action conjuguée des principaux facteurs climatiques qui sont la température, la lumière et l'humidité. Le rôle écologique des facteurs climatiques est complexe, ils agissent de façon simultanée. C'est leur action combinée qui détermine la possibilité de vie des organismes.

Seuls la lumière, la température et l'humidité seront traités dans ce paragraphe.

La lumière

L'énergie reçue par la terre est d'origine solaire. La quantité d'énergie qui arrive au sol est fonction de la durée du jour, de l'angle d'incidence des rayons solaires et de la transparence de l'air.

La lumière a principalement une action énergétique dans la biosphère. C'est un stimulus essentiel qui déclenche et règle de nombreux comportements et activités chez les animaux et les plantes. La photopériode (longueur du jour) est un excellent synchroniseur pour les activités des organismes qui obéissent à un rythme saisonnier (cycle de reproduction, floraison, migration ….).

C'est un Facteur écologique important et primordial, il agit par :

- Son intensité (*héliophile, ombrophile*)
- Sa nature (longueur d'onde)
- Sa durée (= périodicité, joue un rôle essentiel dans l'entretien des rythmes biologiques des êtres vivants (Photopériode).

Il conditionne plusieurs activités biologiques :

- - Chez les plantes : la photosynthèse
- - Chez les animaux : le cycle de reproduction

Température

La température est un facteur écologique fondamental. Elle varie selon un schéma géographique net : avec la latitude, l'altitude, la continentalité et la profondeur dans les milieux aquatiques.

Elle a une action sur le développement des animaux et des plantes.

Dans les régions soumises à des hivers froids ou à des périodes de sècheresse, beaucoup d'espèces développent des comportements et des adaptations leur permettant de franchir la saison défavorable : soit par migration, par hibernation, par enkystement et par autres mécanismes.

La température a une action majeure sur le fonctionnement des êtres vivants et leur taux de multiplication. Les espèces animales et végétales se distribuent selon des aires de répartition définissables à partir des isothermes (= courbe d'égale température, c'est-à-dire, sur une carte, ligne joignant les points d'égales température).

Humidité

L'eau joue un rôle fondamental dans la vie des organismes. Les êtres vivants renferment en moyenne 70% d'eau nécessaire à leur fonctionnement.

La disponibilité en eau du milieu et l'hygrométrie atmosphérique jouent un rôle essentiel dans l'écologie des organismes terrestres, en conjonction avec les la température dont dépendent les pertes en eau des organismes.

Pour les espèces aquatiques, soit ils limitent l'entrée excessive d'eau soit ils d'empêchent la fuite d'eau.

Pour maintenir l'équilibre de leur balance hydrominérale, les organismes ont développé de nombreuses adaptations (morphologiques, physiologiques ou comportementales).

Les indices climatiques

Les différents facteurs climatiques n'agissent pas indépendamment les uns des autres.
La végétation est la réponse biologique à la résultante de l'interaction de tous les facteurs climatiques.

Des indices ont été créés à cet effet pour étudier la répartition de types de végétations.

Ces indices, les plus employés, font intervenir des facteurs comme la température et la pluviométrie.

Trois principaux indices : l'indice d'aridité, l'indice xérothermique de Gaussen et le quotient pluviométrique d'Emberger.

Indice d'aridité de De Martonne

Il est défini comme le rapport entre la hauteur moyenne des précipitations annuelles (P) et la moyenne des températures annuelles (T) :

$$\mathrm{i} = \frac{P}{T+10}$$

Cet indice est d'autant plus bas que le climat est plus aride. L'aridité augmente quand la valeur de l'indice diminue. Les régions les plus arides ont un indice d'aridité inférieur à 5.

Au niveau mondial, De Martonne a proposé six grands types de macroclimats allant des zones désertiques ou hyperarides (I < 5) aux zones humides à forêt prépondérante (I > 40).

Indice xérothermique de Gaussen

C'est un indice qui permet de caractériser l'intensité de la sécheresse. Il indique le nombre de jours biologiquement secs pour les plantes dans une année pour un endroit donné (= durée de la période de sècheresse).

Selon cet auteur un mois est sec si $\mathbf{P<2T}$

Pour repérer les mois secs et humide et mettre en évidence les périodes de sécheresse d'une région, il existe un diagramme ombrothermique.

Ce diagramme ombrothermique ou pluviothermique de **GAUSSEN et BAGNOULS** est une méthode graphique qui permet de définir les périodes sèche et humide de l'année. Dans ce diagramme, on porte en abscisses les mois, et en ordonnées les précipitations **(P)** et les températures **(T)**, avec **P=2T.**

La saison sèche apparait nettement dans ce diagramme.

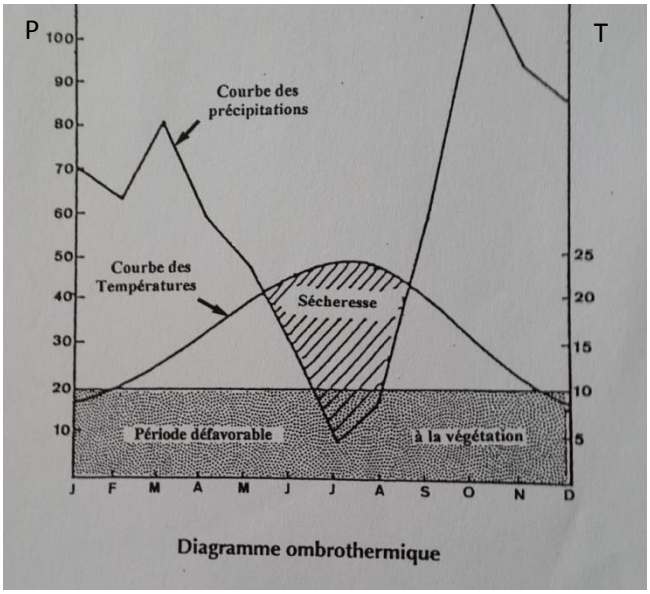


Diagramme de Gaussen

<u>Quotient pluviothrermique Q d'Emberger :</u>

Il a été créé pour les climats méditerranéens.

Il tient compte de la variation annuelle de la température dont est fonction l'évaporation qui est un facteur écologique important.

Le quotient Q se calcule selon la formule :

$$\mathbf{Q_2 = \frac{1000\,P}{(M+m)/2(M-m)}}$$

- P : moyenne annuelle des pluies en mm
- M : moyenne des températures maximales du mois le plus chaud en °K
- m : moyenne des températures minimales du mois le plus froid en°K
- (M - m) : exprime la continentalité
- (M + m)/2 : traduit la température moyenne annuelle
- M et m sont retenus du fait que ce sont les seuils thermiques moyens entre lesquels se déroule la vie végétale.
- Les températures sont en °K = °C + 273 afin d'éviter des températures négatives
- En multipliant par 1000 pour éviter des valeurs trop petites.

Le Q_2 est d'autant plus élevé que le climat est plus humide.

Le système d'Emberger permet la classification des différents climats méditerranéens.
Il permet de déterminer l'étage bioclimatique d'une station donnée.

Emberger a défini 5 étages bioclimatiques : **humide, sub humide, aride, semi-aride et saharien auxquels est ajouté l'étage des Hautes montagnes.**

L'utilisation de ce coefficient Q seul peut des fois classer des stations dans un même étage bioclimatique.

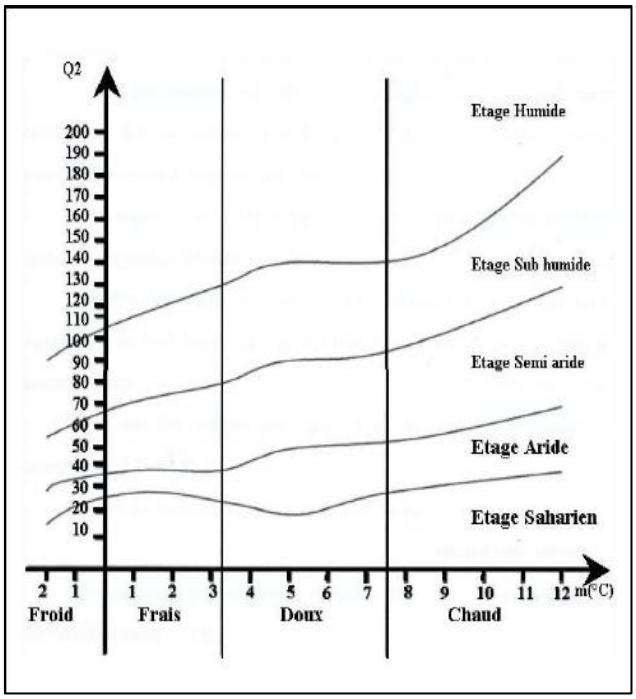
Q ne tient pas compte du rythme saisonnier de pluie.
Exemple : Tanger et Ketama ont la même valeur du Q, mais la végétation est différente (le Cèdre qu'à Ketama et non à Tanger).

N.B : Tanger m = 9,6°C, Ketama m = 1,1°C

Ce coefficient est complété par un graphique, **le climagramme pluviothermique**, qui prend en compte la valeur de **m**.

Ainsi, l'auteur a subdivisé chaque bioclimat en 4 variantes ou sous étages thermiques :

- Sous étage à Hiver froid : m< 0°
- Sous étage à Hiver frais : 0°<m<3°
- Sous étage à Hiver tempéré : 3°<m<7°
- Sous étage à Hiver chaud : 7°<m



Climmagramme pluviothermique d'Emberger

Références Bibliographique

J.C. Bertrand, P. Caumette, P. Lebaron, R. Matheron & P. Normand. **2011**. Écologie microbienne : microbiologie des milieux naturels et anthropisés. Edition Presses universitaires de Pau et des Pays de l'Adour (PUPPA), 1002p.

R. Barbaut. 2008. Ecologie générale : Structure et fonctionnement de la biosphère. 6ème Edition. Edition Dunod. 390p.

R. Dajoz. 1982. Précis d'Ecologie. 4ème Edition. Edition Guathiers Villars. 503p.

P.H. Raven, L.R. Berg, D.M. Hassenzahl. 2009. Environnement. Edition De Boeck. 688p.